Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2019
Examen de Reposición

Total de Puntos:	72
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1	de 14
Problema 2	de 28
Problema 3	de 14
Problema 3	de 16

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Problemas

Problema 1 Funciones en Variable Compleja: Series **14 Pts**

Considere la siguiente función en variable compleja z:

$$f(z) = \frac{1}{2z^2 + 2z - 12} \tag{1.1}$$

1.1. Explique cuántas series de Laurent distintas centradas en $z_0 = 3$ se pueden desarrollar para la función $f(z)$. 3 Pts

Para resolver el problema es necesario encontrar los polos:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 2 \cdot 12}}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{100}}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \pm \frac{5}{2} \\ &= \begin{cases} 2 \\ -3 \end{cases} \end{aligned}$$

Centradas en $z = 3$ hay tres posibles regiones de convergencia:

$$\text{ROC}_1 : \quad |z - 3| < 1 \tag{1.2}$$
$$\text{ROC}_2 : \quad 1 < |z - 3| < 6 \tag{1.3}$$
$$\text{ROC}_3 : \quad 6 < |z - 3| \tag{1.4}$$

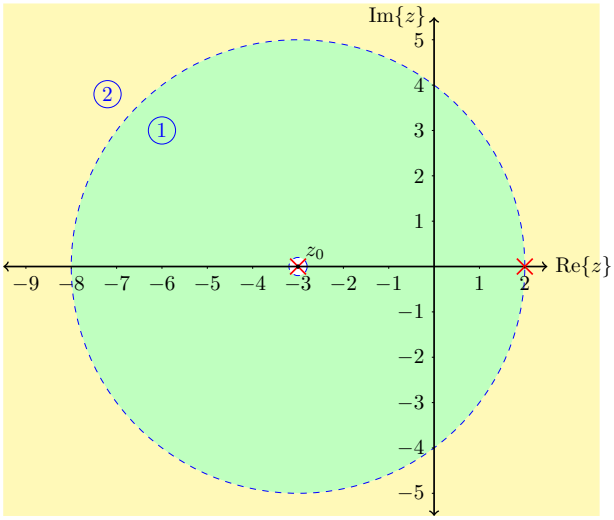
1.2. Determine el radio de convergencia para una serie de Taylor centrada en $z_0 = 1 + j$. 1 Pt

Si la serie se debe centrar en $z_0 = 1 + j$. El polo más cercano es el que está en $z = 2$, por lo tanto el radio de convergencia será $\sqrt{2}$.

1.3. Especifique las regiones de convergencia que pueden ser asociadas para una expansión en serie de Laurent de $f(z)$ centrada en $z_0 = -3$ y represéntelas en un diagrama. 2 Pts

Como en $z_0 = -3$ hay un polo, centradas en ese punto solo hay dos posibles regiones de convergencia:

$$\text{ROC}_1 : \quad 0 < |z + 3| < 5$$
$$\text{ROC}_2 : \quad 5 < |z + 3|$$



1.4. Explique si es posible desarrollar una serie de Laurent en las siguientes regiones de convergencia. Justifique adecuadamente. 3 Pts

a) $0 < |z| < 3$

b) $3 < |z|$

c) $1 < |z+1| < 5$

Hay polos en 2 y -3.

El primer caso incluiría al polo en 2 y por tanto no es posible.

El segundo caso sí es posible, pues la ROC excluye a ambos polos.

El tercer caso tampoco es posible porque la ROC dada incluiría a ampos polos.

1.5. Desarrolle una serie de Laurent para aproximar $f(z)$ en la región de convergencia $5 < |z-2| < \infty$. 5 Pts

La serie estará centrada en un polo, así que basta con expresar el otro término de la serie y deplazar. Además, por la ROC se observa que para el desarrollo debe considerarse la expansión con parte principal:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2z^2+2z-12} \\ &= \frac{1}{2(z-2)(z+3)} \\ &= \frac{1}{2(z-2)}\frac{1}{(z+3)} \end{aligned}$$

y del formulario sabemos que para el segundo término se cumple

$$\frac{1}{(z+3)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^{n-1}}{(z-2)^n} \qquad |z-2| > |-3-2| = 5$$

con lo que finalmente

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2z^2+2z-12} \\ &= \frac{1}{2(z-2)}\frac{1}{(z+3)} \\ &= \frac{1}{2(z-2)}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-5)^{n-1}}{(z-2)^n} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-5)^{n-1}}{(z-2)^{n+1}} \end{aligned}$$

Problema 2 Análisis de Fourier y Sistemas LTI **28 Pts**

Considere la señal $g(t)$ definida en la figura 2.1.

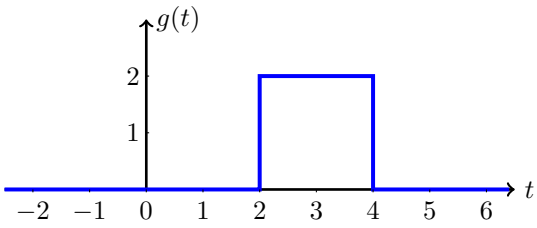


Figura 2.1: Señal $g(t)$

2.1. Calcule la transformada de Fourier de la función $g(t)$ con el fin de demostrar que su espectro $G(j\omega)$ está definido por: 4 Pts

$$G(j\omega) = 4e^{-j3\omega}\,\mathrm{sa}(\omega)$$

En realidad esto se puede calcular fácilmente utilizando la transformada del impulso rectangular y el formulario con $t_0 = 2$ y $\tau = 2$, que sería una forma válida de hacerlo si se atienden cuidadosamente los detalles de linealidad para asegurar que se considera que $g(3) = 2$.

Si se desea hacer el cálculo completo, podemos rápidamente con la propiedad de derivación observar que:

$$\begin{aligned} g'(t) &= 2\delta(t-2) - 2\delta(t-4) \\ j\omega G(j\omega) &= 2e^{-j2\omega} - 2e^{-j4\omega} \\ &= 2e^{-j3\omega}\left(e^{j\omega} - e^{-j\omega}\right) \\ &= 2j2e^{-j3\omega}\left(\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{2j}\right) \\ &= 4je^{-j3\omega}\,\mathrm{sen}\,\omega \\ G(j\omega) &= 4e^{-j3\omega}\frac{\mathrm{sen}\,\omega}{\omega} \\ &= 4e^{-j3\omega}\,\mathrm{sa}\,\omega \end{aligned}$$

donde se ha considerado que el caso particular $\omega = 0$ produce el área bajo la curva, que en este caso al ser un impulso rectangular es fácil de calcular como base por altura ($G(j0) = 4$) y se puede entonces agrupar todo en la función sa.

2.2. Utilice la señal $g(t)$ como función generadora para definir la función $h(t)$, la cual está definida como:

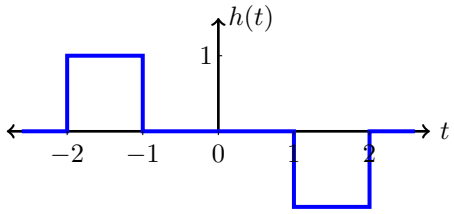


Figura 2.2: Señal $h(t)$

Para ello utilice desplazamientos, escalamientos y/o inversiones temporales, y/o escalamientos de magnitud y/o linealidad como herramientas para representar la función $h(t)$ en función de $g(t)$. 4 Pts

Obsérvese que el ancho de los pulsos utilizados en $h(t)$ es uno, en vez de dos como en $g(t)$. Además, la altura de los pulsos es uno, y no dos.

Si hacemos $\frac{1}{2}g(2t)$ obtenemos un impulso que inicia en 1 y termina en 2, pero positivo. Esto quiere decir que para generar $h(t)$ basta hacer:

$$h(t) = -\frac{1}{2}g(2t) + \frac{1}{2}g(-2t)$$

2.3. A partir de $G(j\omega)$, la respuesta obtenida en el punto anterior y las propiedades características de la transformada de Fourier demuestre que el espectro de la función $h(t)$ definido como $H(j\omega)$ está definido por la siguiente expresión: 5 Pts

$$H(j\omega) = 2j\,\text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)$$

Sabiendo por propiedades que

$$g(2t) \multimap\!\circ\; \frac{1}{2}G\left(\frac{j\omega}{2}\right)$$
$$g(-2t) \multimap\!\circ\; \frac{1}{2}G\left(-\frac{j\omega}{2}\right)$$

entonces podemos reexpresar

$$\begin{aligned}
h(t) &= -\frac{1}{2}g(2t) + \frac{1}{2}g(-2t) \\
H(j\omega) &= -\frac{1}{4}G\left(\frac{j\omega}{2}\right) + \frac{1}{4}G\left(-\frac{j\omega}{2}\right) \\
&= -\frac{1}{4}\left(4e^{-j\frac{3\omega}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\right) + \frac{1}{4}\left(4e^{j\frac{3\omega}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\right) \\
&= \mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\left[e^{j\frac{3\omega}{2}} - e^{-j\frac{3\omega}{2}}\right] \\
&= \mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\left[\frac{e^{j\frac{3\omega}{2}} - e^{-j\frac{3\omega}{2}}}{2j}\right]2j \\
&= 2j\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)
\end{aligned}$$

2.4. Si $H(j\omega)$ es la respuesta en frecuencia de un sistema LTI y $X_1(j\omega)$ es el espectro de una función de entrada a dicho sistema, encuentre la salida $y_1(t)$ del sistema. Para ello considere que $X_1(j\omega)$ está definida por la siguiente ecuación: 5 Pts

$$X_1(j\omega) = 2\pi\left[\delta(\omega-\pi) + \delta(\omega+\pi)\right]$$

La entrada $X_1(j\omega)$ solo está definida en dos frecuencias particulares: $\omega = \pm\pi$. La salida estará dada por

$$Y(j\omega) = X_1(j\omega)H(j\omega)$$

por lo que debemos encontrar qué es $H(j\omega)$ en $\omega = \pm\pi$.

$$\begin{aligned}
H(j\pi) &= 2j\,\mathrm{sa}(\pi/2)\,\mathrm{sen}(3\pi/2) = 2j\frac{2}{\pi}(-1) = -j\frac{4}{\pi} \\
H(-j\pi) &= 2j\,\mathrm{sa}(-\pi/2)\,\mathrm{sen}(-3\pi/2) = 2j\frac{2}{\pi}(1) = j\frac{4}{\pi}
\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= 2\pi[\delta(\omega-\pi)H(j\pi) + \delta(\omega+\pi)H(-j\pi)] \\
&= 2\pi\frac{j4}{\pi}[-\delta(\omega-\pi) + \delta(\omega+\pi)] \\
&= j8[-\delta(\omega-\pi) + \delta(\omega+\pi)] \\
&= \frac{8\pi}{j\pi}[\delta(\omega-\pi) - \delta(\omega+\pi)] \\
&= \frac{8}{\pi}\,\mathrm{sen}(\pi t)
\end{aligned}$$

2.5. De igual forma al punto anterior, considere que $H(j\omega)$ es la respuesta en frecuencia de un sistema LTI y $X_2(j\omega)$ es el espectro de otra función de entrada de dicho sistema, encuentre la salida del sistema definida como $y_2(t)$ como función en términos del tiempo t. Para este caso considere que $X_2(j\omega)$ está definida por: 10 Pts

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

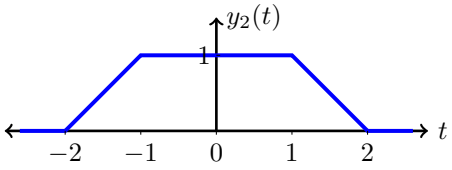
Sugerencia: Considere solucionar este punto en el dominio del tiempo directamente.

En principio se podría seguir el mismo esquema de la pregunta anterior, excepto que en este caso el producto $Y_2(j\omega)$ tendrá una estructura compleja nada trivial de invertir. Sin embargo, se observa directamente del formulario que

$$x_2(t) = u(t)$$

Por otro lado, se conoce quién es $h(t)$ por la pregunta 2.2.

Se sabe que $y_2(t) = h(t) * u(t)$ que es equivalente a integrar $h(t)$, y por tanto la señal estará dada por:



Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Se conocen los siguientes datos de una señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$:

- $X(s)$ tiene exactamente 2 polos.
- $X(s)$ no tiene ceros en el plano s finito.
- $X(s)$ tiene un polo en $s = -1 + j$.
- $e^{2t}x(t)$ no es absolutamente integrable.
- $x(t)$ es real.
- $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = 8$.

Considerando los puntos anteriores, resuelva lo siguiente:

3.1. Determine la expresión algebraica $X(s)$ y expréselo en forma racional de ser posible. 5 Pts

Se sabe que $x(t)$ es real por lo que $X(s)$ debe cumplir la simetría $X(s) = X^*(s^*)$ (1pt). Como $X(s)$ debe tener exactamente 2 polos y ningún cero finito, el polo desconocido debe ser igual al conjugado del polo conocido $s = -1 + j$ (1pt).

$$X(s) = \frac{K}{(s-(-1+j))(s-(-1-j))} \qquad (1pt)$$

Finalmente sabemos que $X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,dt = 8$ (1pt) y por tanto

$$X(0) = 8 = \frac{K}{(1-j)(1+j)} = \frac{K}{2}$$

de modo que $K = 16$ (1pt).

Así la expresión de $X(s)$ está definida por

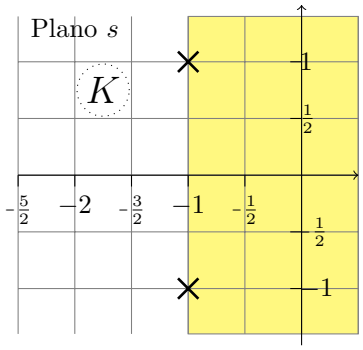
$$X(s) = \frac{16}{(s+1-j)(s+1+j)}$$

3.2. Determine la región de convergencia de $X(s)$ que cumpla con las características dadas. 3 Pts

Tenemos que encontrar ahora la región de convergencia de la función $X(s)$ que de acuerdo a sus polos hay dos opciones posibles: $\sigma > -1$ o $\sigma < -1$.

Como se sabe que $e^{2t}x(t)$ NO es absolutamente integrable, implica que su ROC NO debe contener al eje $j\omega$. Así, la función $e^{2t}x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; X(s-2)$ tiene la misma región de convergencia de $X(s)$ pero desplaza 2 unidades lineales a la derecha. Si se plantea que la ROC de la función $X(s)$ es $\sigma > -1$, al desplazar dos unidades a la derecha la región nueva $\sigma > 1$ cumple con que no contiene al eje $j\omega$. Finalmente, lo anterior implica que la ROC de $X(s)$ es $\sigma > -1$, correspondiente a una señal derecha.

3.3. Dibuje el diagrama de polos y ceros junto con la región de convergencia asociada a $X(s)$. 1 Pt



3.4. ¿Es $x(t)$ absolutamente integrable? 1 Pt

*$x(t)$ **si** es absolutamente integrable pues su ROC incluye al eje $j\omega$.*

3.5. Determine la señal $x(t)$ a partir de la transformada inversa de $X(s)$ y verifique que se cumplen las condiciones propuestas en el enunciado para dicha señal. 4 Pts

Aplicando descomposición por fracciones parciales de la función $X(s)$ para luego aplicar la transformada inversa de Laplace se tiene (2 pts)

$$
\begin{aligned}
X(s) &= \frac{16}{(s+1+j)(s+1-j)} = \frac{A}{s+1+j} + \frac{B}{s+1-j} \\
A &= \left.\frac{16}{(s+1-j)}\right|_{s=-1-j} = 8j \\
B &= A^* = -8j \\
X(s) &= \frac{8j}{s+1+j} - \frac{8j}{s+1-j}
\end{aligned}
$$

Aplicando la transformada inversa se tiene (2 pts)

$$
\begin{aligned}
x(t) &= \left[8je^{-(1+j)t} - 8je^{-(1-j)t}\right] u(t) \\
&= 8je^{-t}\left[e^{-jt} - e^{jt}\right] \cdot \frac{2j}{2j} u(t) \\
&= -8je^{-t}\sin(t) 2j u(t) \\
&= 16e^{-t}\sin(t) u(t)
\end{aligned}
$$

Problema 4 Señales en tiempo continuo y discreto **16 Pts**

Considere la señal $x(t)$ representada en la Figura 4.1:

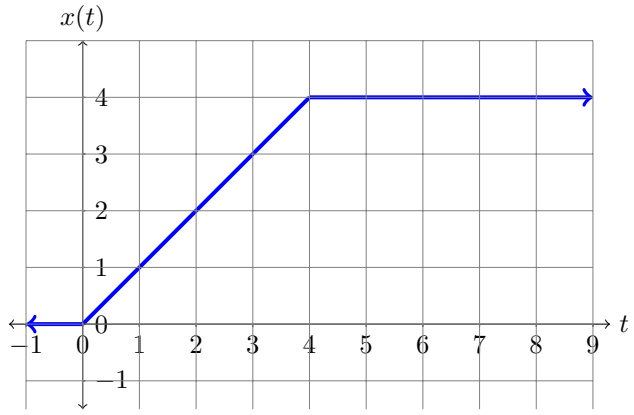
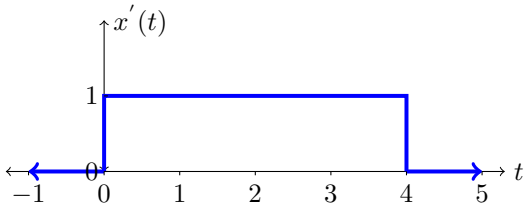
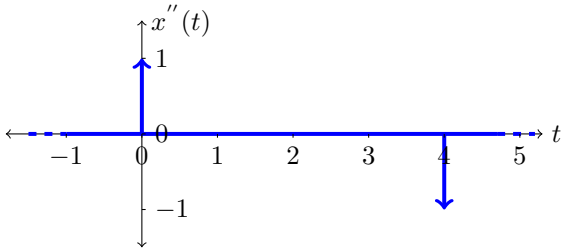


Figura 4.1: Señal en tiempo continuo $x(t)$

4.1. Calcule el espectro $X(j\omega)$ de la función $x(t)$. Para ello debe simplificar al máximo la expresión obtenida. 9 Pts

Para calcular el espectro de la función $x(t)$ se puede derivar dicha función hasta dos veces para a partir de su segunda derivada obtener el espectro de esta función y por propiedades de la transformada de Fourier aplicadas a funciones derivadas calcular el espectro $X(j\omega)$. Así, la primera y la segunda derivada para $x(t)$ son (2pts):





Calculando el espectro de la función $x''(t)$ se tiene (4pts):

$$x''(t) \multimap\!\bullet \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t) - \delta(t-4)]\, e^{-j\omega t} dt$$

$$x''(t) \multimap\!\bullet 1 - e^{-j4\omega}$$

$$x''(t) \multimap\!\bullet e^{-j2\omega}\left(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}\right) \cdot \frac{2j}{2j}$$

$$x''(t) \multimap\!\bullet 2je^{-j2\omega}\sin(2\omega)$$

Aplicando la propiedad de derivación para la transformada de Fourier se tiene (3pts):

$$X(j\omega) = \frac{2je^{-j2\omega}\sin(2\omega)}{(j\omega)^2} + \pi\left[\frac{2je^{-j2\omega}\sin(2\omega)}{j\omega}\bigg|_{\omega=0}\right]\delta(\omega)$$

$$X(j\omega) = \frac{2je^{-j2\omega}\sin(2\omega)}{(j\omega)^2} + 4\pi\delta(\omega)$$

$$X(j\omega) = \frac{-4je^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}(2\omega)}{\omega} + 4\pi\delta(\omega)$$

4.2. Suponga que la señal en tiempo continuo $x(t)$ es muestreada con un periodo de muestreo de 1 segundo. Ahora, defina si estas muestran son suficientes para representar la señal $x(t)$ como una función en tiempo discreto $x(n)$ sin pérdidas de información. Justifique su respuesta. 3 Pts

Si se analiza el espectro de la función $x(t)$, el mismo no es de banda limitada, lo que implica que la función tiene componentes frecuenciales en todo el dominio de la frecuencia. Este tipo de señales, no se pueden muestrear de forma homogénea con un periodo de muestreo que permita evitar aliasing frecuencial de la información. Por tanto para un muestreo de 1 segundo las muestras obtenidas NO serán suficientes para representar a $x(t)$.

4.3. Sin importar su respuesta en el punto anterior, asuma que realiza el muestreo homegéneo de $x(t)$ con un periodo de muestreo de 1 segundo. Con base en ello, obtenga la transformada z de la señal $x[n]$ que representa las muestras obtenidas de la señal $x(t)$. La función $X(z)$ debe representarla en forma racional en términos de z. 4 Pts

Al muestrear la función $x(t)$ con un periodo homegéneo de 1 segundo se tiene que la función en tiempo discreto está dada por (2pts):

$$x[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ... \right\}$$
$$x[n] = u_r[n] - u_r(n-4)$$

Aplicando la transformada z y utilizando las propiedades de la misma se tiene (2pts):

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \cdot z^{-4}$$
$$X(z) = \frac{z^{-1} - z^{-5}}{(1-z^{-1})^2} \qquad \text{ROC} : |z| > 1$$